

第五章

数据的直观表示

学习目标

∇△理解统计图表的作用与意义△

●△通过实例体会柱形图、折线图、扇形图、茎叶图、频数分布直方图与频率分布直方图的各自特征△ 会利用合适的统计图表研究生活中的实例△

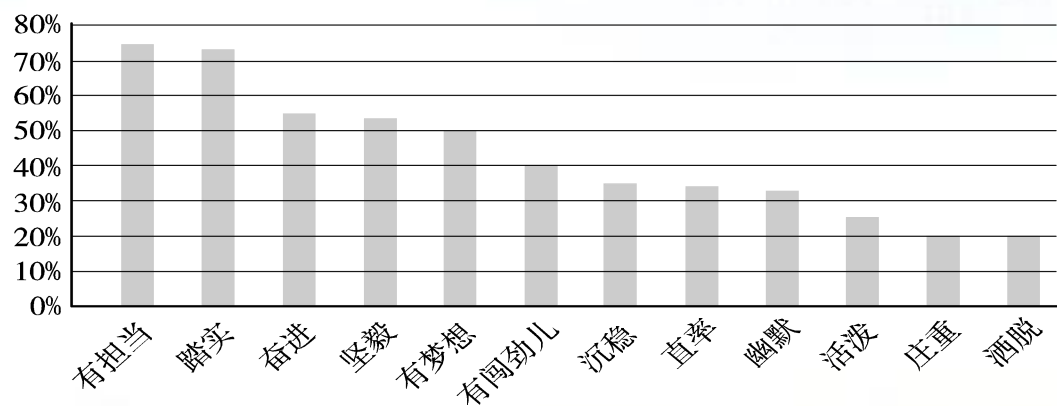
∇△了解信息技术在绘制统计图表中的应用△

核心素养：数学抽象、数学运算

新知学习

1. 柱形图

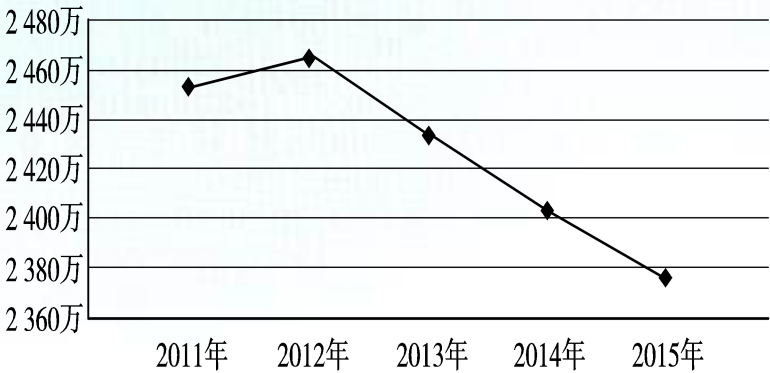
柱形图（也称为条形图）可以形象地比较各种数据之间的数量关系，因此上述情境与问题中的结果可以用柱形图表示，如图所示。



一般地，柱形图中，一条轴上显示的是所关注的数据类型，另一条轴上对应的是数量、个数或者比例，柱形图中每一矩形都是等宽的。

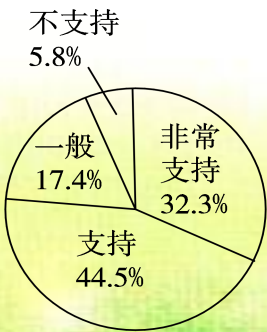
2. 折线图

折线图是用折线的升降来表示统计数据的变动趋势，通常用横轴上的数字表示样本值，用纵轴上的单位长度表示一定的数量，根据样本值和数量的多少描出相应各点，然后把各点用线段顺次连接，得到一条折线. 折线图可以表示数量的多少，也可以反映数据的增减变化情况.



3. 扇形图

扇形图（也称为饼图、饼形图）就是用一个圆表示总体，圆中各扇形分别代表总体中的不同部分，每个扇形的大小反映了占总体的百分比.通过扇形统计图可以形象地表示出各部分数据在全部数据中所占的比例情况.扇形图中，每一个扇形的圆心角以及弧长，都与这一部分表示的数据大小成正比。



4.茎叶图

茎叶图是能保留原始数据且能简化数据进而表现数据分布的一种统计图.茎叶图中间的数字表示十位数，两边的数字表示个位数.一般来说，茎叶图中，所有的茎都竖直排列，而叶沿水平方向排列.

甲		乙
	0	8
5 2	1	3 3 4 6
5 4	2	3 6 9
9 7 6 6 1 1	3	3 5 8 9
9 4	4	
0	5	1

茎叶图也可以只表示一组数.将一组数整理成茎叶图后，如果每一行的数都是按从大到小（或从小到大）顺序排列，则从中可以方便地看出这组数的最值、中位数等数字特征.

茎叶图不但能够保留原始数据，而且从茎叶图中还可以看出一组数的分布情况，从而能够得到一些额外的信息.从上面的茎叶图中我们可以估计出甲的平均数大于乙的平均数，还能看出甲得分的数据比较集中，乙得分的数据比较分散，两者的数据个数相等，因此可以估计出：甲得分的方差小于乙得分的方差.

- **四种统计图的比较**

(1) 当数据量很大时一般选用柱形图，它能更直观地反映数据分布的大致情况，并能清晰地表示出各个区间的具体数目，但是柱形图会损失数据的部分信息.

(2) 折线图能够表现出数据的变化趋势，但不能直观反映数据的分布情况.

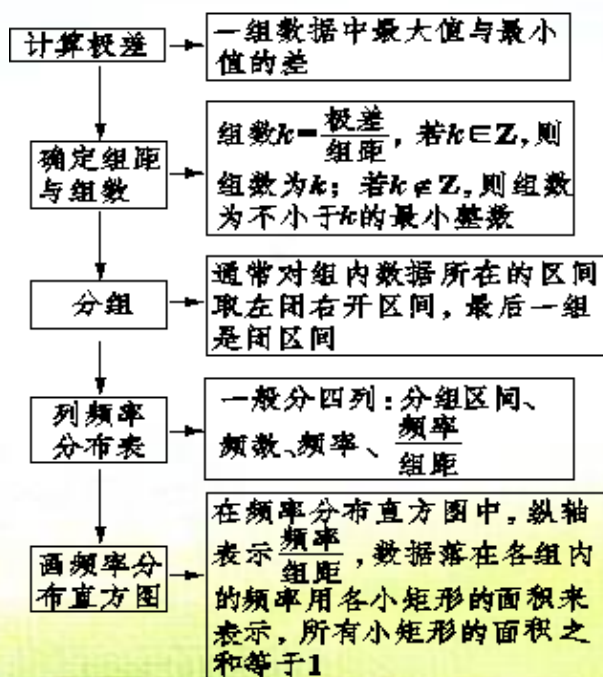
(3) 扇形图可以直观地反映出各种情况所占的百分比，但是看不出具体数据的多少.

(4) 茎叶图可以动态地表现数据的分布特征，但不适合数据量比较大的情况.

5 频数分布直方图与频率分布直方图

频数分布直方图的纵坐标是频数，每一组数对应的矩形高度与频数成正比；频率分布直方图的纵坐标是，每一组数对应的矩形高度与频率成正比，而且每个矩形的面积等于这一组数对应的频率，从而可知频率分布直方图中，所有矩形的面积之和为1.

绘制频率分布表、 频率分布直方图 的步骤

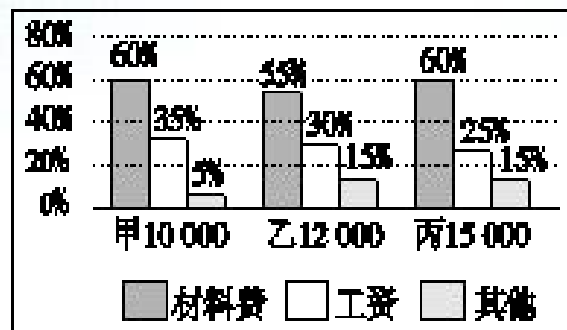


✓ 典例剖析

一 对柱形图的理解及应用

例1 如图5-1-1所示的是甲、乙、丙三个企业的产品成本（单位：万元）及其构成比例，则下列判断正确的是（ ）

- A.乙企业支付的工资占成本的比重在三个企业中最大
- B.由于丙企业生产规模最大，故它的其他费用占成本的比重也最大
- C.甲企业本着勤俭创业的原则，将其他费用降到了最低
- D.乙企业用于工资和其他费用的支出额比甲、丙都高



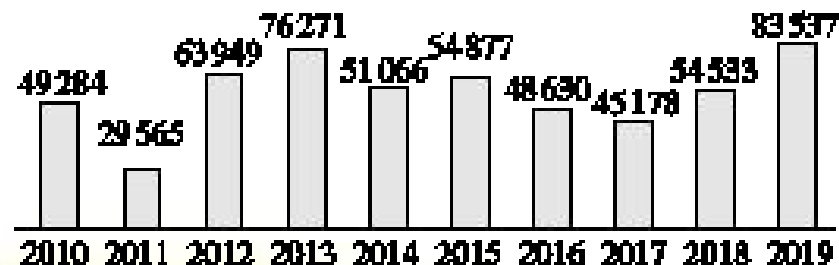
解析:三个企业中甲企业支付的工资占成本的比重最大，故A错误.虽然丙企业生产规模最大，但它的其他费用占成本的比重与乙企业是一样的，故B错误.甲企业其他费用最低，故C正确.甲企业用于工资和其他费用的支出额为4 000万元，乙企业为5 400万元，丙企业为6 000万元，所以丙企业用于工资和其他费用的支出额比甲、乙都高，故D错误. **答案:C**

反思感悟 柱形图的作法和应用

- (1) 在柱形图中，通常沿水平轴组织类别，而沿竖直轴组织数值.
- (2) 用于显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况.

跟踪训练 某企业产值在2010年~2019年的年增量（即当年产值比前一年产值增加的量）统计图如图所示（单位：万元），下列说法正确的是（**C**）

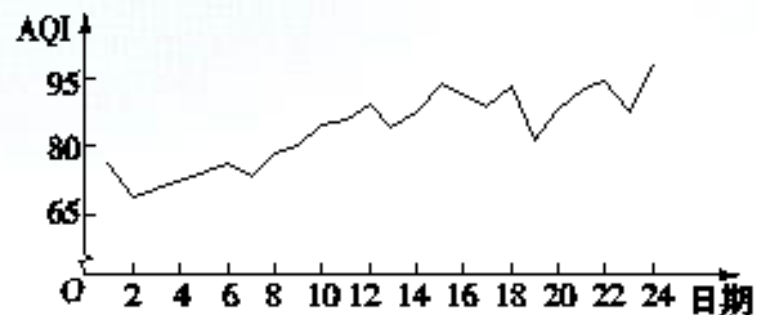
- A.2011年产值比2010年产值少
- B.从2013年到2017年，产值年增量逐年减少
- C.产值年增量的增量最大的是2019年
- D.2018年的产值年增长率可能比2014年的产值年增长率低



二 对折线图的理解及应用

例2 空气质量指数AQI是检测空气质量的重要参数，其数值越大说明空气污染状况越严重，空气质量越差.某地环保部门统计了该地区某月1日至24日连续24天的空气质量指数AQI，根据得到的数据绘制出如图所示的折线图，则下列说法错误的是（ ）

- A.该地区在该月2日空气质量最好
- B.该地区在该月24日空气质量最差
- C.该地区从该月7日到12日AQI持续增大
- D.该地区的空气质量指数AQI与这段日期成负相关



解析：对于选项A，由于2日的空气质量指数AQI最低，所以该地区在该月2日空气质量最好，所以该选项正确；对于选项B，由于24日的空气质量指数AQI最高，所以该地区在该月24日空气质量最差，所以该选项正确；对于选项C，从折线图上看，该地区从该月7日到12日AQI持续增大，所以该选项正确；对于选项D，从折线图上看，该地区的空气质量指数AQI与这段日期成正相关，所以该选项错误.

答案： D

反思感悟 (1) **折线图的画法**: 折线图是用一个单位长度表示一定的数量, 根据数量的多少描出各点, 然后把各点用线段顺次连接起来.

(2) **折线图的作用**: 不但可以表示出数量的多少, 而且能够清楚地表示出数量增减变化的情况.

(3) **什么时候应用折线图**:

- ①如果分类标签是文本且代表均匀分布的数值 (如月、季度或年度), 应该使用折线图.
- ②当有多个系列时, 尤其适合使用折线图.
- ③折线图是支持多数据进行对比的.



跟踪训练 某商场一年中各月份的收入、支出情况如图所示，下列说法中正确的是

(**D**)

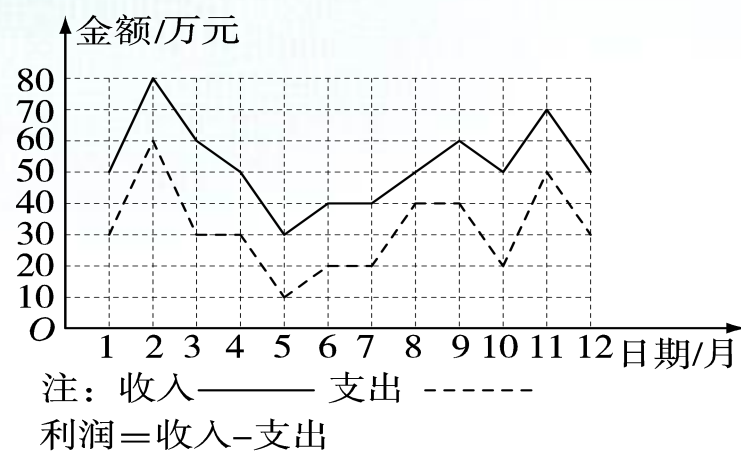
A. 支出最高值与支出最低值的比是8 : 1

B. 4至6月份的平均收入为50万元

C. 利润最高的月份是2月份

D. 2至3月份的收入的变化率与

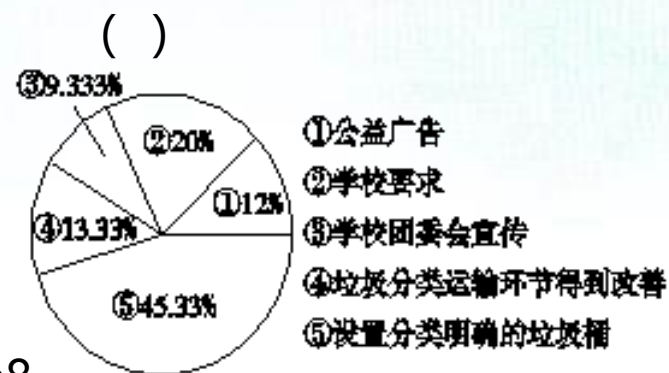
11至12月份的收入的变化率相同



三 对扇形图的理解及应用

【例3】 如图所示的是由某学校关于“什么样的活动最能促进同学们进行垃圾分类”问题的问卷调查制成的统计图（每个受访者只能在5个活动中选择一个），以下结论错误的是

- A.回答该问卷的总人数不可能是100
- B.回答该问卷的受访者中，选择“设置分类明确的垃圾桶”的人数最多
- C.回答该问卷的受访者中，选择“学校团委会宣传”的人数最少
- D.回答该问卷的受访者中，选择“公益广告”的人数比选择“学校要求”的人数少8



解析：对于选项A，若回答该问卷的总人数是100，则选择③④⑤的同学人数均不为整数，故A正确。

对于选项B，由统计图可知，选择“设置分类明确的垃圾桶”的人数最多，故B正确。

对于选项C，由统计图可知，选择“学校团委会宣传”的人数最少，故C正确。

对于选项D，由统计图可知，选择“公益广告”的人数占总人数的比例比选择“学校要求”的少8%，又总人数不可能是100，故D错误。故选D。 **答案： D**

反思感悟 1.扇形面积与其对应圆心角的关系：扇形面积越大，圆心角的度数越大；扇形面积越小，圆心角的度数越小.

2.扇形所对圆心角的度数与对应百分比的关系：圆心角的度数 = 百分比 $\times 360^{\circ}$.

3.表示：用圆的面积表示事物总体，以扇形的面积和圆的面积的比值表示某个项目占总体的百分比.

4.扇形图的作用：扇形图可以清楚地表示各个项目与总体之间的关系.通过扇形图可以将杂乱无章的数据变得清晰透彻，让人一目了然，利于计算各种数据，更加方便、快捷.

四 对茎叶图的理解及应用

为全面地了解学生对任课教师教学的满意程度，特在某班开展教学调查.采用简单随机抽样的办法，从该班抽取20名学生，根据他们对语文、数学教师教学的满意度评分（百分制），绘制茎叶图如图.设这20名学生对语文、数学教师教学的满意度评分的中位数分别为a，b，则（ ）

- A.a<b B.a>b C.a = b D.无法确定

语文		数学
7	5	9
87552	6	044579
865210	7	03578
76531	8	5689
310	9	3469

解析：由茎叶图得， $a = \frac{75+76}{2} = 75.5$ ， $b = \frac{75+77}{2} = 76$ ， $\therefore a < b$.

答案：A

五 频数分布直方图与频率分布直方图

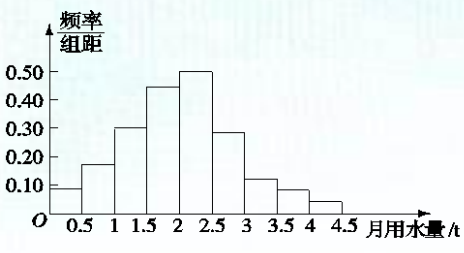
例5 某地区100位居民的月用水量（单位：t）的分组及各组的频数如下：

$[0, 0.5)$, 4; $[0.5, 1)$, 8; $[1, 1.5)$, 15; $[1.5, 2)$, 22; $[2, 2.5)$, 25; $[2.5, 3)$, 14;
 $[3, 3.5)$, 6; $[3.5, 4)$, 4; $[4, 4.5]$, 2.

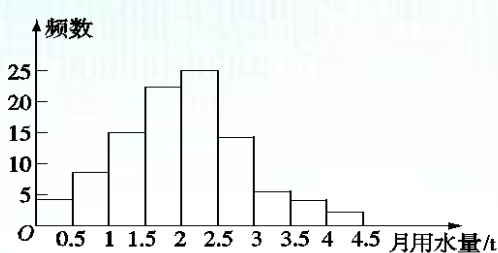
- (1) 列出样本的频率分布表.
- (2) 画出频率（或频数）分布直方图，并根据直方图估计这组数据的平均数、中位数、众数.
- (3) 当地政府制定了人均月用水量为3 t的标准，若超出标准则加倍收费，当地政府解释说，85%以上的居民不超出这个标准，这个解释对吗？为什么？

解：（1）频率分布表如下：（说明：其中前两列为频数分布表）

（2）频率分布直方图如图（1），频数分布直方图如图（2）.



(1)



(2)

众数为 $\frac{2+2.5}{2} = 2.25$ ，月用水量在 $[0, 2)$ 的频率为 $0.04+0.08+0.15+0.22=0.49$,

$\therefore \frac{0.5-0.49}{0.5} = 0.02$, $\therefore$ 中位数为 $2+0.02=2.02$,

平均数为 $0.04\times0.25+0.08\times0.75+0.15\times1.25+0.22\times1.75+0.25\times2.25+0.14\times2.75+0.06\times3.25+0.04\times3.75+0.02\times4.25=2.02$.

（2）这样解释正确, 理由如下: 100位居民中, 月用水量在3 t以上的居民所占的比例为 $6\%+4\%+2\%=12\%$, 即大约有12%的居民月用水量在3 t以上, 故 $1-12\%=88\%$ 的居民月用水量在3 t以下, 因此政府的解释是正确的.

分组区间	频数	频率
$[0, 0.5)$	4	0.04
$[0.5, 1)$	8	0.08
$[1, 1.5)$	15	0.15
$[1.5, 2)$	22	0.22
$[2, 2.5)$	25	0.25
$[2.5, 3)$	14	0.14
$[3, 3.5)$	6	0.06
$[3.5, 4)$	4	0.04
$[4, 4.5]$	2	0.02
合计	100	1

反思感悟 频率分布直方图的性质

(1) 小矩形的面积 = 组距 $\times \frac{\text{频率}}{\text{组距}}$ = 频率, 各小矩形的面积表示相应各组的频率, 这样频率分布直方图就以面积的形式反映了数据落在各个小组内的频率;

(2) 各小矩形的面积之和等于1.

• **频率分布直方图中包含了大量的信息, 如:**

(1) 各小矩形的面积等于相应各组的频率; (2) 各小组的频数之和等于数据总个数;

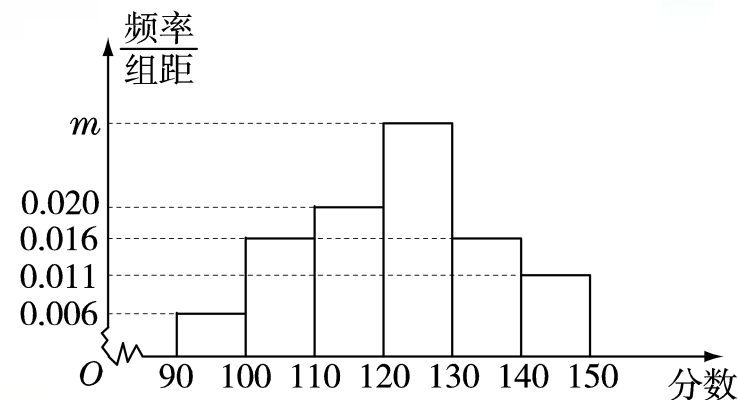
(3) 各小组的频率之和等于1; (4) 各小矩形的面积之和等于1;

(5) 各小矩形的高与该组的频数成正比.

跟踪训练 统计某校 n 名学生的某次数学同步练习成绩（满分150分），根据成绩依次分成六组： $[90, 100)$ ， $[100, 110)$ ， $[110, 120)$ ， $[120, 130)$ ， $[130, 140)$ ， $[140, 150]$.得到频率分布直方图如图所示.若不低于140分的人数为110，则以下说法正确的是 (**B**)

- ① $m = 0.031$ ； ② $n = 800$ ； ③ 100分以下的人数为60；
④ 分数在区间 $[120, 140)$ 的人数占大半.

A.①② B.①③ C.②③ D.②④





课堂小结

1. 数据的直观表示，就是统计中的六种图形,它包括柱形图、折线图、扇形图、茎叶图、频率分布直方图和频率分布折线图。
2. 通过这些图形能够直观的看到一组数据的特征，其中直方图、扇形图能够直观的显示各部分的比例大小，折线图能直观的显示数据的变化规律，茎叶图不但能够保留原始数据，还能够直观的比较出两组数据哪个更具有稳定性。
3. 这些图形各有不同的用途，其中茎叶图能够保留原始数据，因此可以由此画出其他的图形，甚至求出有关的数字特征。
4. 高考问题中主要是考查读图识图能力，和借助图形的计算能力。